高校3年・受験生　CT-MATH1A-U01　数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量

# 授業プリント 数学Ⅰ・A　数と式・二次関数・図形と計量　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜日常の事象の数学化・二次関数の最大・最小・三角比の活用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH1A-U01-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：根号を含む式の計算・絶対値の場合分け・一次不等式を、時間をかけずに正確に処理できること HS-MATH1-U01
- 二次関数：平方完成、定義域があるときの最大・最小、判別式と二次不等式を使いこなせること HS-MATH1-U03
- 図形と計量：鈍角までの三角比、正弦定理・余弦定理・三角形の面積の公式を使えること HS-MATH1-U04
- 集合と命題：条件を集合（区間）として表し、必要条件・十分条件を判定できること HS-MATH1-U02

### 授業前の確認

- 平方完成と、定義域があるときの最大・最小（数学Ⅰ 二次関数）を一人で解ける。
- $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ の三角比の値（$30^\circ$, $45^\circ$, $60^\circ$ とその補角）を即答できる。
- 正弦定理・余弦定理・面積公式 $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$ を書ける。

### 発展・応用への接続

- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：同じ数学Ⅰ・Aの試験で、データの分析・確率・図形の性質の大問に同じ「状況→式」の読み方を使う CT-MATH1A-U02
- 数学Ⅱ・B・C　微積分・指数対数・三角関数：最大・最小を微分で求める問題、三角関数の問題へと、関数の扱い方が発展する CT-MATH2BC-U01
- 微分法・積分法：3次関数の増減・最大・最小では、定義域と極値の位置を比べる考え方をそのまま使う HS-MATH2-U06
- 数学　記述式計算問題：二次試験の記述式計算では、本単元の場合分けや条件の確認を答案として書き切る力が求められる SS-MATH-U02

### この授業の目標

1. 共通テストの「日常の事象を数学化する」問題で、変数・定義域・関数をすばやく設定できる。
2. 定義域つき・文字を含む二次関数の最大・最小を、軸と区間の位置関係から迷わず処理できる。
3. 測量・図形の状況から、正弦定理・余弦定理・面積公式のどれを使うかを判断し、時間内に計算を終えられる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：共通テストの大問の読み方 | 10分 | 問題文の状況を「変数・定義域・式」の3点に整理する枠組みを示す |
| 日常の事象の数学化 | 20分 | 例題1（価格設定と売上）で、変数の置き方と定義域の確認を全員で行う |
| 最大・最小の場合分け | 25分 | 軸と区間の位置関係による場合分けを導出し、例題2（動く区間）を扱う |
| 三角比の活用 | 25分 | 測量の公式を導出し、例題3（2地点からの仰角）を解く。正弦・余弦定理の選び方を整理 |
| 時間戦略と典型的なわな | 15分 | 誘導の使い方・検算の入れ方・典型ミスを問題プリントDで確認 |
| まとめと確認 | 5分 | 確認問題3問と、問題プリントA・Bの課題指示 |

## 導入 共通テストの大問をどう読むか

共通テストの数学Ⅰ・Aでは、商品の価格設定や建物の高さの測量のような「日常の状況」が長い文章で示され、それを式に直すところから始まる問題が多い。計算そのものは教科書の基本レベルであることがほとんどで、差がつくのは「状況を正しく式にできるか」と「定義域や条件を見落とさないか」である。本時は、状況を数学の問題に翻訳する手順を型として身につけ、二次関数と図形と計量の典型的な出題に当てはめる。

- 読む順序：①何を変数にするか（問題文が指定していればそれに従う） ②変数の動ける範囲（定義域） ③求めたい量を変数の式で表す。
- 誘導（「(1) で求めた式を使って…」）は解法の設計図である。前の小問の結果を次の小問でどう使うかを意識して読む。
- マーク式なので、答えの形（分数・根号・整数の桁数）が解答欄から読み取れる。形が合わないときは途中に誤りがある合図。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に「この問題で、変数と定義域はどこに書いてあるか」を生徒に探させ、下線を引かせる。
  発問：価格を $x$ 円とするとき、$x$ はどんな範囲を動くか。
  予想される反応：売れる個数が正であることから上限が決まる。
  タイミング：導入の冒頭
- 共通テストでは計算量より読解量が多いことを伝え、問題文を読みながら図や表に情報を書き込む習慣をつけさせる。
  注意：問題文を最後まで読まずに計算を始めると、後半で条件の追加に気づいて解き直すことになる。

## 定義 数学化の3ステップ

状況を数学の問題に直すときは、次の3つを必ず答案（計算用紙）に書き出す。

$$\text{① 変数 } x \text{ を決める} \longrightarrow \text{② 定義域 } \alpha \leqq x \leqq \beta \longrightarrow \text{③ 目的の量 } y = f(x)$$

使える条件・注意

- 定義域は「長さ・個数・価格が正」「仕入れの上限」などの現実の制約から決まる。
- ③の式が二次関数になれば、平方完成して軸と定義域の位置を比べる。図形の量なら三角比の公式に当てはめる。

口頭で解説すべきポイント

- ②の定義域を書かずに③に進む生徒が多い。定義域の確認だけで正誤が分かれる問題が毎年のように出ることを強調する。
  注意：頂点が定義域の外にあるのに頂点の値を答える誤りが典型。

## 定理・公式 定義域つきの最大・最小（下に凸の場合）

共通テストでは、区間や軸に文字を含む形で出題され、場合分けの境界を答えさせることが多い。

$$f(x)=a(x-p)^2+q\ (a>0),\ \alpha \leqq x \leqq \beta \text{ の最小値} = \begin{cases} f(\beta) & (\beta < p) \\ q & (\alpha \leqq p \leqq \beta) \\ f(\alpha) & (p < \alpha) \end{cases}$$

使える条件・注意

- 最大値は、軸から遠い方の端点でとる（区間の中央 $\dfrac{\alpha+\beta}{2}$ と軸 $p$ の大小で決まる）。
- 区間の端が文字 $a$ を含むとき（動く区間）は、軸が区間の「右・中・左」のどこにあるかで3つに場合分けする。

証明

1. $a>0$ のとき、$f(x)=a(x-p)^2+q$ の値は $|x-p|$ が大きいほど大きい。
2. 軸 $x=p$ が区間内にあれば、区間内で $|x-p|$ が最小となる $x=p$ で最小値 $q$ をとる。
3. 軸が区間より右（$\beta<p$）なら、区間全体で $f$ は減少するので右端 $x=\beta$ で最小。軸が左（$p<\alpha$）なら増加するので左端で最小。
4. 最大値は $|x-p|$ が最大となる点、すなわち軸から遠い方の端点でとる。

口頭で解説すべきポイント

- 場合分けを覚えさせるのではなく、「グラフの略図に区間を太線でかき、軸を左から右へ動かす」図を板書で示す。
  発問：軸が区間の右にあるとき、区間内でグラフは増加・減少のどちらか。
  予想される反応：減少する。だから右端で最小。

## 定理・公式　三角形の決定と公式の選び方

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R, \qquad a^2=b^2+c^2-2bc\cos A, \qquad S=\frac{1}{2}bc\sin A$$

使える条件・注意

- 「2辺とその間の角」→ 余弦定理で残りの辺、面積公式で面積。
- 「3辺」→ 余弦定理で角の余弦。
- 「1辺と2角」または外接円の半径 → 正弦定理。
- $0^\circ<\theta<180^\circ$ では $\sin\theta>0$ だが、$\cos\theta$ と $\tan\theta$ は鈍角で負になる。

証明

1. △ABC で、頂点 C から直線 AB に垂線 CH を下ろすと、$\mathrm{CH}=b\sin A$、$\mathrm{AH}=b\cos A$（$A$ が鈍角のときは H が辺 AB の延長上にあり、$\cos A<0$ がそのまま向きを表す）。
2. 面積は $S=\dfrac{1}{2}\cdot c\cdot \mathrm{CH}=\dfrac{1}{2}bc\sin A$。
3. $\mathrm{BH}=c-b\cos A$ なので、三平方の定理より $a^2=(b\sin A)^2+(c-b\cos A)^2=b^2+c^2-2bc\cos A$。
4. 外接円の直径 BD をとると円周角の定理より $\angle \mathrm{BDC}=A$（または $180^\circ-A$）、$\angle \mathrm{BCD}=90^\circ$ なので $a=2R\sin A$。

口頭で解説すべきポイント

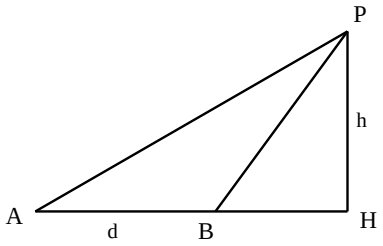
- 公式は「与えられた情報」で選ぶ。問題文の与えられた量に印をつけ、表の左列（与えられた量）から右列（公式）を引く練習をさせる。
  発問：2辺とその間の角が分かっているとき、最初に使う公式は何か。
  予想される反応：余弦定理（残りの辺）か面積公式。

## 導出　2地点からの仰角による高さの公式（測量）

公式として覚えるより、「水平距離を高さで表して差をとる」という立式の流れを身につける。正弦定理を使って △ABP（P は頂上）から BP を求める別解もある。

導出

1. 塔の根元を H、高さを $h$ とする。地点 A から仰角 $\alpha$、塔に向かって $d$ だけ進んだ地点 B から仰角 $\beta$（$\alpha < \beta$）で頂上が見えるとする。
2. $\mathrm{AH} = \dfrac{h}{\tan\alpha}$、$\mathrm{BH} = \dfrac{h}{\tan\beta}$ である（直角三角形の定義）。
3. $\mathrm{AH} - \mathrm{BH} = d$ より $h\left(\dfrac{1}{\tan\alpha} - \dfrac{1}{\tan\beta}\right) = d$。
4. よって $h = \dfrac{d\tan\alpha\tan\beta}{\tan\beta - \tan\alpha}$。$\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$ なら $h = \dfrac{\sqrt{3}}{2}d$。




口頭で解説すべきポイント

- 目の高さ（測量器の高さ）が与えられたときは、最後に足すことを忘れないよう、図の地面に線を引かせる。
  注意：目の高さの加算忘れは、毎年の定期考査・模試で最も多い失点の一つ。

## 例題　例題1　価格設定と売上（日常の事象の数学化）

ある店では、1個 200 円の商品が1日に 400 個売れる。価格を 10 円上げるごとに売れる個数は 10 個ずつ減るとする。価格を $10x$ 円上げる（$x$ は $0 \leqq x < 40$ の整数）とき、1日の売上金額が最大になる価格と、そのときの売上金額を求めよ。

思考の糸口：変数 $x$ は「値上げの回数」。定義域（個数が正）を先に書き、売上を $x$ の二次関数で表す。

1. 価格は $200 + 10x$ 円、売れる個数は $400 - 10x$ 個（$400 - 10x > 0$ より $x < 40$）。
2. 売上 $y = (200 + 10x)(400 - 10x) = -100x^2 + 2000x + 80000$。
3. $y = -100(x - 10)^2 + 90000$。軸 $x = 10$ は定義域内。
4. $x = 10$ のとき最大。価格 300 円、売上 90000 円。

答　価格 300 円のとき、売上金額は最大で 90000 円

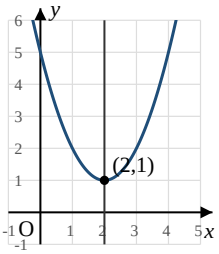
| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| $x=10$ を答えとして書く | 問われているのは価格なので $200+10x=300$ 円に直す |

口頭で解説すべきポイント

- 答えは「$x$ の値」ではなく「価格」で問われていることに注意させる。
  発問：$x=10$ は答えか。
  予想される反応：いいえ。価格 $200+10\cdot 10=300$ 円が答え。

## 例題 例題2　動く区間での最小値

$f(x)=x^2-4x+5$ の $a\leqq x\leqq a+2$ における最小値 $m(a)$ を求めよ。




思考の糸口：区間を動かすと考えるより、「軸が区間の右・中・左のどこにあるか」と読みかえる。

1. $f(x)=(x-2)^2+1$、軸 $x=2$。
2. (i) $a+2<2$ すなわち $a<0$ のとき：区間で減少し、$m(a)=f(a+2)=a^2+1$。
3. (ii) $a\leqq 2\leqq a+2$ すなわち $0\leqq a\leqq 2$ のとき：$m(a)=f(2)=1$。
4. (iii) $2<a$ のとき：区間で増加し、$m(a)=f(a)=a^2-4a+5$。

答　$a<0$ のとき $a^2+1$、$0\leqq a\leqq 2$ のとき $1$、$2<a$ のとき $a^2-4a+5$

口頭で解説すべきポイント

- 場合分けの境界 $a=0,\ 2$ で、両側の式の値が一致する（$m(0)=1$、$m(2)=1$）ことを検算として確かめさせる。
  発問：$a=0$ のとき (i) の式と (ii) の値は一致するか。
  予想される反応：$0^2+1=1$ で一致する。

## 例題 例題3　2地点からの仰角

平らな地面に立つ塔の頂上を、地点 A から見上げると仰角が $30^\circ$、塔に向かって $40\,\mathrm{m}$ 進んだ地点 B から見上げると仰角が $60^\circ$ であった。目の高さを無視して、塔の高さを求めよ。

思考の糸口：水平距離を $h$ で表し、その差が $40\,\mathrm{m}$ であることを式にする。

1. 塔の高さを $h\,\mathrm{m}$ とすると、$\mathrm{AH}=\sqrt{3}h$、$\mathrm{BH}=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$。
2. $\sqrt{3}h-\dfrac{h}{\sqrt{3}}=40$ より $\dfrac{2h}{\sqrt{3}}=40$。
3. $h=20\sqrt{3}$。

答　$20\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

口頭で解説すべきポイント

- 別解として、△ABP が $\angle \mathrm{APB} = 30^\circ$ の二等辺三角形（$\mathrm{BP} = 40$）であることに気づけば、$h = 40\sin 60^\circ$ と一瞬で求まることを紹介する。

## 板書案 板書案

| ① 数学化の3ステップ | ② 動く区間の最小値 | ③ 測量と三角比 |
|---|---|---|
| 変数 → 定義域 → 目的の式 | 軸 $x = 2$ と区間 $[a,\ a+2]$ | $\mathrm{AH} = h/\tan\alpha$ |
| 例1：値上げ $10x$ 円 | (i) $a < 0$：$f(a+2)$ | $\mathrm{BH} = h/\tan\beta$ |
| $y = (200+10x)(400-10x)$ | (ii) $0 \leqq a \leqq 2$：$1$ | 差 $= d$ から $h$ |
| $= -100(x-10)^2 + 90000$ | (iii) $2 < a$：$f(a)$ | $30^\circ,\ 60^\circ,\ d = 40$ |
| 価格 300 円で最大 | 境界で値が一致 → 検算 | $h = 20\sqrt{3}$ |

口頭で解説すべきポイント

- 左列に「型」、中央に場合分けの図、右列に測量の図を置き、3つの大問タイプが同じ「変数→定義域→式」の流れで解けることを視覚的に示す。

## 指導ガイド 指導ガイド（時間戦略と典型的なわな）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 頂点が定義域の外にあっても、頂点の値を最大値・最小値とする | 軸と定義域の位置関係を確かめ、外にあれば端点の値を比べる |
| $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ で $\sin\theta = \dfrac{3}{5}$ なら $\cos\theta = \dfrac{4}{5}$ だけ | 鈍角の場合もあるので $\cos\theta = \pm\dfrac{4}{5}$ |
| $\sqrt{(a-3)^2} = a-3$ | $\sqrt{(a-3)^2} = \lvert a-3\rvert$。$a < 3$ なら $3-a$ |

口頭で解説すべきポイント

- 大問1つの目安時間を示し、計算が重い小問は後回しにしてよいことを伝える。
  発問：途中の小問が解けないとき、後の小問は解けないか。
  予想される反応：誘導の結果が問題文に書かれていれば、それを使って先に進める。
  タイミング：まとめの前
- 答えの形（マーク欄の桁数・分数か根号か）を検算に使う方法を、例題の答えで確認させる。
- 鈍角の三角比で $\cos$, $\tan$ の符号を落とす誤り、余弦定理で $-2bc\cos A$ の符号を誤る誤りを、問題プリントDで扱う。
  注意：$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ を代入するとき、$-2bc\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right) = +bc$ となる。
- $\sqrt{(a-3)^2} = a-3$ のように根号を外す誤りは、数と式の小問で頻出。$\sqrt{A^2} = \lvert A\rvert$ を毎回書かせる。

## まとめ まとめ

- 状況の問題は「変数 → 定義域 → 目的の式」の3ステップで数学化する。
- 二次関数の最大・最小は、軸と区間の位置関係で決まる。動く区間は3つに場合分けし、境界で値が一致するか検算する。
- 図形の問題は、与えられた量（2辺と間の角／3辺／1辺と2角）で公式を選ぶ。鈍角では $\cos$, $\tan$ が負。
- 時間戦略：誘導を設計図として使い、答えの形で検算する。

## 確認 確認問題

1. $y = -2x^2 + 12x$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値を求めよ。
   → $y = -2(x-3)^2 + 18$。軸 $x = 3$ は区間の右外なので、区間で増加。最大値は $x = 2$ のとき $16$
2. $90^\circ < \theta < 180^\circ$、$\sin\theta = \dfrac{5}{13}$ のとき $\cos\theta$ を求めよ。
   → $\cos\theta = -\dfrac{12}{13}$
3. $b = 3,\ c = 5,\ A = 120^\circ$ の三角形で $a$ を求めよ。
   → $a^2 = 9 + 25 + 15 = 49$ より $a = 7$

CT-MATH1A-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））